Лабораторная работа № 3
Исследование динамической модели энергоблока ТЭС
Протокол выполнения работы (Вариант № 4)

Исходные данные для проведения исследований (Вариант № 4)

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
t_k, c	0.30	0.35	0.40	**0.45**	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
t_m, c	1.00	1.05	1.10	**1.15**	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55

1.1. Модель энергоблока в соответствии с его математическим описанием, приведенным в Методических указаниях, при наличии входных воздействий и нулевых начальных условиях. Входные воздействия взять равными единице. Занести в протокол графики переменных состояния энергоблока. Определить установившееся значение каждой переменной состояния.

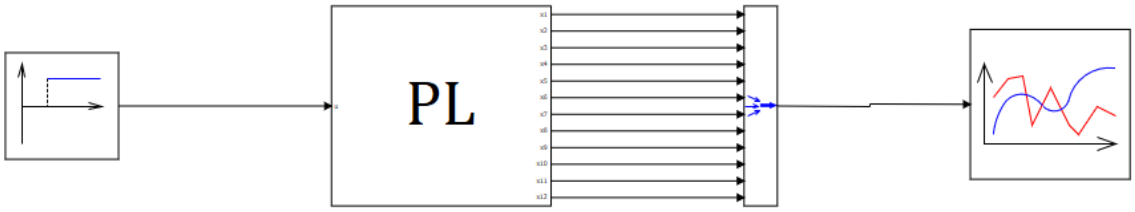


Схема модели энергоблока в среде SimInTech (блок «Ступенька» [1, 1], блок «Язык программирования», блок «Временной график»). Параметры входных воздействий: время срабатывания t = [0, 0] с, начальное состояние = [0, 0], конечное состояние u = [1, 1].

Блок "Язык программирования": LangBlock22

Файл Правка Поиск Расчёт Справка Инструменты

```
input u[];
init x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 0, x7 = 0, x8 = 0, x9 = 0, x10 = 0, x11 = 0, x12 = 0;
output x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12;

x1' = -2071.1326*x1+1014.733*x2+1014.733*x3+(314+314*x12)*x4;
x2' = 3.0346*x1-6.1939*x2+3.0346*x3+0.378*x9;
x3' = 78.069*x1+78.069*x2-159.345*x3;
x4' = -1606.256*x4+1479.609*x5+(-314-314*x12)*x1;
x5' = 97.311*x4-105.640*x5;
x6' = x7;
x7' = x8;
x8' = -33949.6*x6-6989.92*x7-45*x8+2000*u[1]-100000*x12;
x9' = x10+33.33*u[2];
x10' = x11+2777.777*u[2];
x11' = -55555.55*x9-4444.44*x10-116.66*x11+16666.66*u[2]-44444.44*sqrt((8.1849690553549698186*x1-4.010152
x12' = 0.303*x6-1.771912341018032 0750*x1*(1.085594989561586 6388*x4-x5)+1.215197847231679 5081*x4*(2.041061
```

Окно редактора блока «Язык программирования» (PL): объявление входов `input u[];`, начальных условий `init`, выходов `output` и 12 уравнений в форме Коши.

Графики переходных процессов переменных состояния энергоблока:



График переходных процессов переменных состояния энергоблока при ступенчатых воздействиях $u_1 = 1$, $u_2 = 1$ (общий интервал $t = 0…15$ с). Метод RK45.

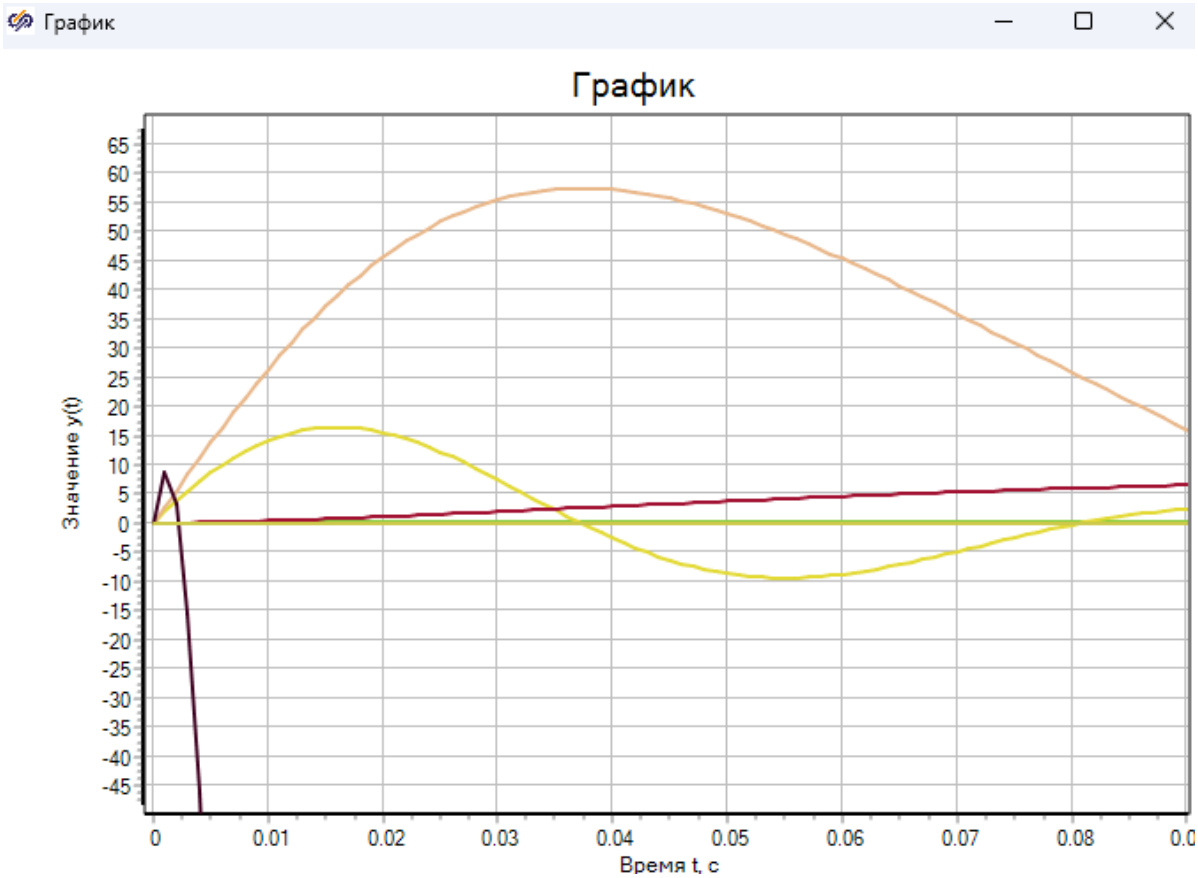


График переменных состояния в увеличенном масштабе ($t = 0…4$ с) для анализа быстропротекающих составляющих (координаты x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, s).

Таблица 1.1. Установившиеся значения переменных состояния модели ($u_1 = 1$, $u_2 = 1$, $t = 15$ с)

№	Переменная	Установившееся значение	Физическая компонента
1	x_1	0.369364	Электрическая координата статора (d-ось)
2	x_2	0.894719	Электрическая координата ротора (d-ось)
3	x_3	0.619311	Поток возбуждения синхронного генератора
4	y_1	-1.082080	Электрическая координата статора (q-ось)
5	y_2	-0.996750	Электрическая координата ротора (q-ось)
6	z_1	-3.682321	Положение регулирующего клапана турбины
7	z_2	0.000000	Скорость перемещения штока сервомотора
8	z_3	0.000000	Ускорение привода регулирующего клапана
9	u_1	6.221500	Давление пара перед регулирующими клапанами
10	u_2	-33.329000	Расход теплоносителя в первичном контуре
11	u_3	-2777.777000	Тепловая мощность реакторной установки / котла
12	s	1.270130	Скольжение ротора турбоагрегата

1.2. Модель свободного движения энергоблока (без входных воздействий; в качестве начального значения для i-ой переменной состояния взять ее установившееся значение, найденное в предыдущем пункте программы исследований). Занести в протокол графики переменных состояния свободного движения энергоблока.

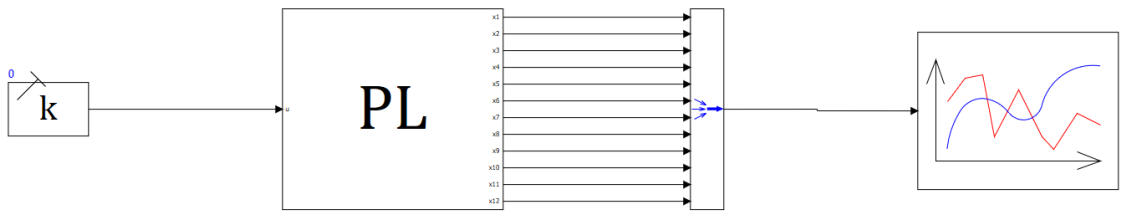


Схема модели свободного движения энергоблока в среде SimInTech.
Параметры: входные воздействия отключены (u = [0, 0]), в секции `init` заданы установившиеся значения $x_1(0) = 0.369364$, … $s(0) = 1.270130$.

График свободных составляющих процессов энергоблока:

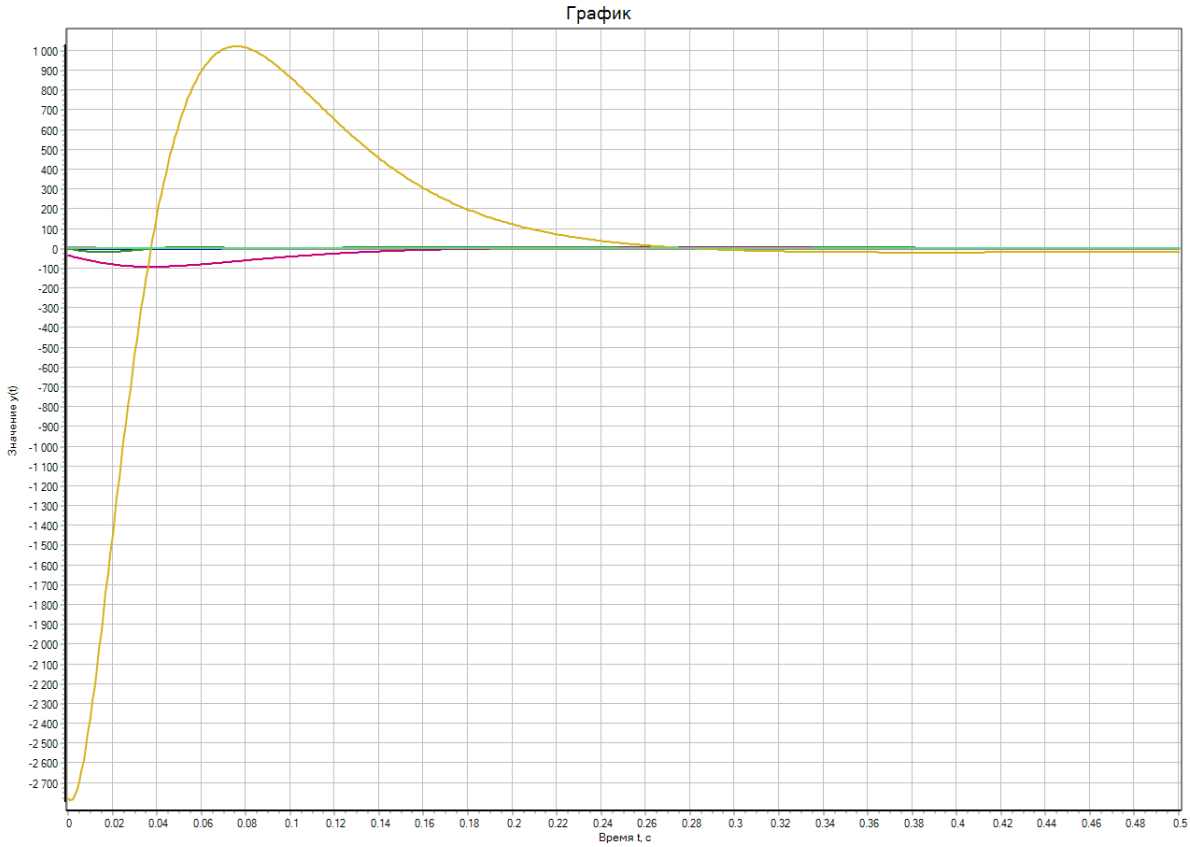


График свободных составляющих процессов энергоблока (интервал t = 0…5 с). Точки линеаризации Варианта № 4: t_k = 0.45 с и t_m = 1.15 с.

2. Проверить принадлежность модели к классу сингулярно возмущенных с представлением возмущения в неявном виде.

2.1. Разбить интервал наблюдения реализаций процессов на малые отрезки Δt_1, Δt_2, ... и линеаризовать исходную нелинейную модель на двух заданных по вариантам отрезках Δt_k и Δt_m (для Варианта № 4: t_k = 0.45 с и t_m = 1.15 с).

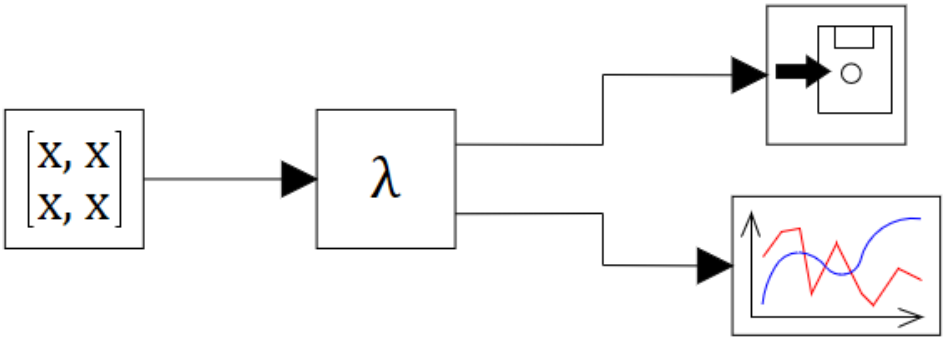


Схема вычисления собственных чисел матрицы линеаризованной модели в SimInTech (блок «Вычисление собственных чисел матрицы» вкладки «Векторные»).

Линеаризация на отрезке 1 в окрестности точки t_k = 0.45 с (Вариант № 4)

Таблица 2.1. Значения переменных состояния свободного движения в точке t_k = 0.45 с

x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	z_1	z_2	z_3	u_1	u_2	u_3	s
0.072925	0.177345	0.125816	-0.250266	-0.240088	-3.359818	2.046737	4.036054	-0.770361	3.586070	-16.350498	0.995987

Таблица 2.2. Системная матрица линеаризованной модели A(0.45 с) размерности 12×12

	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	z_1	z_2	z_3	u_1	u_2	u_3	s
x_1'	-2071.1	1014.7	1014.7	626.74	0	0	0	0	0	0	0	-78.58
x_2'	3.03	-6.19	3.34	0	0	0	0	0	0.38	0	0	0
x_3'	78.07	78.07	-159.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
y_1'	-626.74	0	0	-1606.3	1479.6	0	0	0	0	0	0	-22.90
y_2'	0	0	0	97.31	-105.64	0	0	0	0	0	0	0
z_1'	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0
z_2'	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0
z_3'	0	0	0	0	0	-33949.6	-6989.9	-45.00	0	0	0	-100000.0
u_1'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0
u_2'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0
u_3'	348393.1	-170789.3	-170789.3	80616.5	-74265.8	0	0	0	-55555.6	-4444.4	-116.66	0
s'	-0.56	0.30	0.30	-0.33	0.13	0.30	0	0	0	0	0	0

Линеаризация на отрезке 2 в окрестности точки t_m = 1.15 с (Вариант № 4)

Таблица 2.3. Значения переменных состояния свободного движения в точке t_m = 1.15 с

x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	z_1	z_2	z_3	u_1	u_2	u_3	s
0.008873	0.015270	0.012036	-0.020356	-0.019302	-1.757554	1.919415	-1.708515	-0.042948	0.148014	-0.588729	0.463286

Таблица 2.4. Системная матрица линеаризованной модели A(1.15 с) размерности 12×12

	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	z_1	z_2	z_3	u_1	u_2	u_3	s
x_1'	-2071.1	1014.7	1014.7	459.47	0	0	0	0	0	0	0	-6.39
x_2'	3.03	-6.19	3.34	0	0	0	0	0	0.38	0	0	0
x_3'	78.07	78.07	-159.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
y_1'	-459.47	0	0	-1606.3	1479.6	0	0	0	0	0	0	-2.79
y_2'	0	0	0	97.31	-105.64	0	0	0	0	0	0	0
z_1'	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0
z_2'	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0
z_3'	0	0	0	0	0	-33949.6	-6989.9	-45.00	0	0	0	-100000.0
u_1'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0
u_2'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0
u_3'	332442.6	-162970.0	-162970.0	114179.9	-105185.1	0	0	0	-55555.6	-4444.4	-116.66	0
s'	-0.05	0.02	0.02	-0.03	0.02	0.30	0	0	0	0	0	0

2.2. Для каждой линеаризованной модели найти корни характеристического уравнения и сделать вывод о принадлежности исходной модели описания энергоблока к сингулярно возмущенным.

Собственные значения системной матрицы на отрезке 1 (t_k = 0.45 с):

Таблица 2.5. Корни характеристического уравнения при t_k = 0.45 с

№	Re(λ)	Im(λ)	|Re(λ)|	Характер движения
1	-1898.1720	+569.3926	1898.1720	Быстрое движение
2	-1898.1720	-569.3926	1898.1720	Быстрое движение
3	-124.3446	0.0000	124.3446	Промежуточное
4	-51.3992	0.0000	51.3992	Промежуточное
5	-36.2682	-9.7277	36.2682	Промежуточное
6	-36.2682	+9.7277	36.2682	Промежуточное
7	-20.0118	+79.9113	20.0118	Промежуточное
8	-20.0118	-79.9113	20.0118	Промежуточное
9	-16.5013	0.0000	16.5013	Медленное движение
10	-4.2564	0.0000	4.2564	Медленное движение
11	-3.5682	0.0000	3.5682	Медленное движение
12	-1.2513	0.0000	1.2513	Медленное движение

Собственные значения системной матрицы на отрезке 2 (t_m = 1.15 с):

Таблица 2.6. Корни характеристического уравнения при t_m = 1.15 с

№	Re(λ)	Im(λ)	|Re(λ)|	Характер движения
1	-1901.1156	+391.9160	1901.1156	Быстрое движение
2	-1901.1156	-391.9160	1901.1156	Быстрое движение
3	-123.9906	0.0000	123.9906	Промежуточное
4	-50.2926	0.0000	50.2926	Промежуточное
5	-34.8895	-6.5173	34.8895	Промежуточное
6	-34.8895	+6.5173	34.8895	Промежуточное
7	-20.0118	+79.9113	20.0118	Промежуточное
8	-20.0118	-79.9113	20.0118	Промежуточное
9	-16.1549	0.0000	16.1549	Медленное движение
10	-3.8028	0.0000	3.8028	Медленное движение
11	-2.7751	0.0000	2.7751	Медленное движение
12	-1.1752	0.0000	1.1752	Медленное движение

Проверка условия доминантности корней и вывод о сингулярной возмущенности:

1. Проверка условия доминантности корней (наличие разнесения масштабов движения):
   - Для отрезка 1 (t_k = 0.45 с):
     $|Re(\lambda_{1,2})| / |Re(\lambda_3)| = 1898.1720 / 124.3446 = 15.27 \geq 10$.
   - Для отрезка 2 (t_m = 1.15 с):
     $|Re(\lambda_{1,2})| / |Re(\lambda_3)| = 1901.1156 / 123.9906 = 15.33 \geq 10$.

2. Вывод о принадлежности к классу сингулярно возмущенных систем:

В обоих контрольных сечениях наблюдается четкое разделение движений на «быстрые» (комплексно-сопряженная пара $\lambda_{1,2}$ с действительной частью ≈ -1900 с$^{-1}$) и более медленные составляющие (начиная с $\lambda_3 \approx -124$ с$^{-1}$). Отношение вещественных частей превосходит пороговый критерий 10 ($15.27 \geq 10$ и $15.33 \geq 10$). Следовательно, математическая модель энергоблока ТЭС принадлежит к классу сингулярно возмущенных систем с представлением возмущения в неявном виде.

3. Понижение порядка исходной модели:

Порядок исходной модели равен n = 12. Количество доминантных быстрых движений равно m = 2 (корни $\lambda_{1,2}$). Следовательно, порядок исходной модели может быть обоснованно понижен на 2 порядка (с 12-го до 10-го порядка) путем вырождения быстрых дифференциальных уравнений в квазистационарные алгебраические соотношения.